

Гравитация. Законы Кеплера. Поле тяготения и потенциал

1. Историческая справка

Иоганн Кеплер (XVII в.) — на основании наблюдений Тихо Браге установил три закона движения планет.

Исаак Ньютон (1687) — объяснил эти законы, введя закон всемирного тяготения. Так возникла универсальная теория гравитации, описывающая и движение планет, и падение тел на Земле.

2. Законы Кеплера

Кеплер установил три эмпирических закона движения планет вокруг Солнца.

I закон Кеплера (закон орбит)

Каждая планета движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.

Уравнение эллиптической орбиты в полярных координатах (фокальная форма):

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + e \cos \varphi},$$

где r — расстояние от Солнца до планеты, e — эксцентриситет (числовая характеристика конического сечения, показывающая степень его отклонения от окружности (смотреть лекцию Бурмистрова от 21.10.2025)), p — фокальный параметр (связан с моментом импульса и параметрами орбиты).

Для $e = 0$ орбита — окружность: $r = a = \text{const.}$

[Подробнее про эллипс можно почитать здесь](#)

II закон Кеплера (закон площадей)

Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени заметает равные площади:

$$\frac{dS}{dt} = \text{const.}$$

Секториальная скорость постоянна $\Leftrightarrow$ момент импульса сохраняется:

$$L = 2m \frac{dS}{dt} = \text{const.}$$

Это прямое следствие закона сохранения момента импульса при действии центральной силы (гравитации).

III закон Кеплера (гармонический)

Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит:

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3} = \text{const.}$$

Для гравитационного притяжения вокруг массы M :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3,$$

где T — период обращения, a — большая полуось орбиты, G — гравитационная постоянная, M — масса центрального тела (например, Солнца).

3. Закон всемирного тяготения (Ньютон)

Каждая частица Вселенной притягивает другую с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними:

$$\vec{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r,$$

где $G = 6.67 \times 10^{-11} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$, $\vec{e}_r$ — единичный вектор вдоль линии, соединяющей тела, направленный от m_1 к m_2 .

Свойства гравитационной силы:

- Центральная: направление по линии, соединяющей массы; зависит только от r .
- Действует на расстоянии (через поле).
- Взаимна: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.
- Консервативна: работа зависит только от начального и конечного положения.

4. Гравитационное поле

Гравитационное поле — это форма материи, через которую осуществляется взаимодействие между массами на расстоянии.

Основная характеристика поля: напряжённость (ускорение свободного падения):

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}.$$

Для точечной массы M :

$$\vec{g}(\vec{r}) = -G \frac{M}{r^2} \vec{e}_r.$$

Свойства:

- Направлена к источнику (притяжение).
- Единицы: $[\vec{g}] = \text{Н/кг} = \text{м/с}^2$.
- Для Земли: $g \approx 9.81 \text{ м/с}^2$ у поверхности (среднее значение).

5. Силовые линии гравитационного поля

Силовые линии — линии, касательные к которым совпадают с направлением $\vec{g}$ в каждой точке.

Для точечной массы они радиальны и направлены к центру. Плотность линий пропорциональна величине $|\vec{g}|$: чем ближе к массе — тем плотнее линии, тем сильнее поле.

6. Принцип суперпозиции гравитационных полей

Если на точку действуют поля от нескольких масс, результирующая напряжённость равна векторной сумме:

$$\vec{g} = \sum_i \vec{g}_i = -G \sum_i \frac{m_i}{r_i^2} \vec{e}_{r_i}.$$

Принцип выполняется, так как поле линейно по источникам (массе).

7. Поток вектора напряжённости

Поток Φ вектора $\vec{g}$ через поверхность S :

$$\Phi = \oint_S \vec{g} \cdot d\vec{S}.$$

Физический смысл: поток показывает, сколько силовых линий проходит через поверхность. Для замкнутой поверхности поток связан с суммарной массой внутри.

8. Эквипотенциальные линии

Эквипотенциальные линии — это линии, на которых тело имеет определённый потенциал или потенциальную энергию. Они используются для визуализации гравитационных полей.

Особенности эквипотенциальных линий:

- Перпендикулярны силовым линиям.
- В плоском представлении гравитационного поля образуют круги вокруг тела.
- Чем поле сильнее, тем эквипотенциальные линии идут гуще.

Принцип

Эквипотенциальная линия в любой точке должна быть перпендикулярна направлению напряжённости поля. Если бы это было не так (например, существовала компонента напряжённости, параллельная поверхности), то для перемещения заряда вдоль поверхности в направлении, противоположном этой компоненте, приходилось бы совершать работу, что противоречит предположению об эквипотенциальности поверхности.

9. Теорема Гаусса для гравитационного поля

Поток вектора напряжённости через любую замкнутую поверхность равен произведению $-4\pi G$ на сумму масс внутри поверхности:

$$\oint_S \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4\pi G \sum m_{\text{внутр}}.$$

Следствия:

- Поток зависит только от общей массы внутри, но не от формы поверхности.
- Вне сферы поле эквивалентно полю точечной массы, сосредоточенной в центре.

10. Напряжённость гравитационного поля однородного шара

Рассмотрим шар радиуса R и массы M с однородной плотностью.

Вне шара ($r \geq R$)

По теореме Гаусса:

$$\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{e}_r.$$

То есть поле вне шара эквивалентно полю точечной массы, расположенной в центре шара.

Внутри шара ($r < R$)

Масса, создающая поле внутри радиуса r при однородной плотности:

$$m_r = M \frac{r^3}{R^3}.$$

Тогда:

$$\vec{g} = -G \frac{m_r}{r^2} \vec{e}_r = -G \frac{M}{R^3} r \vec{e}_r.$$

Напряжённость линейно растёт с расстоянием от центра. По модулю:

$$g(r) = \begin{cases} G \frac{M}{R^3} r, & 0 \leq r < R, \\ G \frac{M}{r^2}, & r \geq R. \end{cases}$$

11. Работа по перемещению в гравитационном поле

Работа силы гравитации при перемещении массы m в поле другой массы M из радиуса r_1 в r_2 :

$$A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{r_1}^{r_2} G \frac{Mm}{r^2} dr = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right).$$

Свойства:

- Работа не зависит от пути, а только от начального и конечного положения (консервативность).
- При удалении от массы ($r_2 > r_1$) работа силы гравитации отрицательна: $A_{12} < 0$.

12. Потенциал гравитационного поля

Потенциал φ — скалярная функция, такая что:

$$\vec{g} = -\nabla\varphi.$$

Работа по перемещению массы m :

$$A_{12} = m(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Потенциал точечной массы:

$$\varphi(r) = -\frac{GM}{r}.$$

Знак минус указывает, что работа совершается против поля при удалении; $\varphi(\infty) = 0$.
Потенциал поля системы масс:

$$\varphi(\vec{r}) = -G \sum_i \frac{m_i}{r_i},$$

где r_i — расстояние до каждой массы m_i . Потенциал линейно суммируется (суперпозиция).

13. Связь между потенциалом и напряжённостью

$$\vec{g} = -\nabla\varphi.$$

Для центрально-симметричного поля $\varphi = \varphi(r)$:

$$g(r) = -\frac{d\varphi}{dr}.$$

Если $\varphi(r) = -\frac{GM}{r}$, то

$$g(r) = -\frac{d}{dr} \left(-\frac{GM}{r} \right) = \frac{GM}{r^2},$$

что согласуется с законом Ньютона.

14. Итоговые формулы

- Закон тяготения: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ — сила притяжения.
- Напряжённость: $\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{e}_r$ — поле точечной массы.
- Потенциал: $\varphi = -\frac{GM}{r}$ — поле точечной массы.
- Связь $\vec{g}$ и φ : $\vec{g} = -\nabla\varphi$.
- Теорема Гаусса: $\oint \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4\pi G \sum m$ — поток через замкнутую поверхность.
- Внутри однородного шара: $\vec{g} = -\frac{GM}{R^3} r \vec{e}_r$ — линейный рост.
- Вне шара: $\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{e}_r$ — как от точки.
- Работа: $A_{12} = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$ — сила консервативна.
- III закон Кеплера: $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$ — движение планет.

15. Краткие выводы

- Законы Кеплера описывают геометрию и гармонию движения планет.
- Закон всемирного тяготения объясняет эти законы через фундаментальное взаимодействие.
- Гравитационное поле характеризуется напряжённостью $\vec{g}$ и потенциалом φ .
- Поле консервативно, поэтому механическая энергия в нём сохраняется.
- Теорема Гаусса устанавливает связь между потоком $\vec{g}$ и массой внутри поверхности.
- Для однородного шара: внутри $g \sim r$, вне $g \sim 1/r^2$.
- Потенциал — удобная скалярная характеристика поля: $\vec{g} = -\nabla\varphi$.